

HW_L5_03_SQL

مدل سازی و تحلیل داده برای سیستم انبارداری

یک شرکت پخش کالا چندین انبار در شهرهای مختلف دارد. این شرکت کالاهای مختلف را از تأمین کنندگان خریداری کرده و به مشتریان می فروشد.

هر کالا به یک دسته بندی تعلق دارد. کالاهای در انبارها نگهداری می شوند و هر انبار ممکن است مقدار مشخصی از هر کالا را داشته باشد.

مشتریان می توانند سفارش ثبت کنند و هر سفارش شامل چندین آیتم سفارش است که نشان می دهد چه کالاهایی و با چه تعدادی خریداری شده اند.

بخش ۱ – طراحی دیتابیس

یک فایل با نام schema.sql ایجاد کنید:

در این فایل باید جداول سیستم را طراحی کنید.

موجودیت های سیستم

پایگاه داده باید شامل جدول های زیر باشد:

• categories → دسته بندی کالا

• suppliers → تأمین کنندگان

• products → کالاها

• warehouses → انبارها

• inventory → موجودی انبار

• customers → مشتریان

• orders → سفارش ها

• order_items → اقلام سفارش

الزامات طراحی

در طراحی دیتابیس موارد زیر باید رعایت شود:

- استفاده از `PRIMARY KEY`

- تعریف رابطه ها با `FOREIGN KEY`

- استفاده مناسب از `NOT NULL`

- استفاده از `UNIQUE` در موارد منطقی

- تعریف حداقل یک `CHECK Constraint`

- رعایت نرمال سازی مناسب برای جلوگیری از داده های تکراری

بخش ۲ – Query های تحلیلی

یک فایل با نام analysis_queries.sql ایجاد کنید:

در این فایل باید کوئری های تحلیلی زیر را بنویسید.

برای هر دسته بندی کالا موارد زیر را محاسبه کنید:

- تعداد محصولات در آن دسته
- مجموع تعداد فروش تمام محصولات آن دسته
- مجموع درآمد حاصل از فروش آن دسته

خروجی باید فقط شامل دسته هایی باشد که حداقل ۵ محصول مختلف در آن ها فروخته شده است.

برای هر انبار سه محصولی را پیدا کنید که بیشترین موجودی را در آن انبار دارند.

خروجی باید شامل موارد زیر باشد:

- نام انبار
 - محصول
 - مقدار موجودی
 - رتبه محصول در آن انبار
-

مشتریانی را پیدا کنید که مجموع خرید آن ها از میانگین خرید همه مشتریان بیشتر است.

برای هر یک از این مشتریان نمایش دهید:

- مجموع مبلغ خرید
 - تعداد سفارش ها
 - میانگین مبلغ هر سفارش
-

برای هر محصول موارد زیر را محاسبه کنید:

- مجموع فروش آن محصول
- مجموع موجودی آن در تمام انبارها
- نسبت فروش به موجودی

سپس فقط محصولاتی را نمایش دهید که:

- نسبت فروش به موجودی آن ها در ۱۰٪ بالای محصولات قرار دارد.

